Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού & Μεταφραστών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Εαρινό Εξάμηνο 2026

Διδάσκοντες: Ι. Γαροφαλάκης, Σ. Σιούτας, Π. Χατζηδούκας, Ι. Βασιλόπουλος, Γ. Βονιτσάνος, Ι. Σίμου

Εργαστηριακή Άσκηση Python

Η γλώσσα Python περιλαμβάνει μια σειρά από εξωτερικά πακέτα και βιβλιοθήκες λογισμικού και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ανοικτού κώδικα, το όποιο έχει μεγάλη χρησιμότητα εκτός από την αυστηρά οριοθετημένη περιοχή της επιστήμης των υπολογιστών, και στην έρευνα κάθε ειδικότητας αναφορικά με την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδομένων.
Είναι στην ουσία μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού, αντίθετα με άλλες γλώσσες οι οποίες επικεντρώνονται αυστηρά σε συγκεκριμένους τομείς όπως π.χ. η στατιστική ανάλυση. Το μεγάλο της πλεονέκτημα αφορά τη δυνατότητα της συγγραφής κώδικα στον οποίο μπορεί να γίνεται κάθε φορά χρήση των βιβλιοθηκών που είναι σχετικές με τις ζητούμενες επιστημονικές περιοχές του εκάστοτε project.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η εργασία έχει ως στόχο την υλοποίηση μιας πλήρους εφαρμογής σε Python, η οποία θα συλλέγει δεδομένα εκπαιδευτικών μαθημάτων (Courses) από το διαδίκτυο μέσω υβριδικού μοντέλου (3 πηγές API και 3 πηγές Web Scraping), θα τα αποθηκεύει τοπικά σε αρχείο CSV, θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση μέσω γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI με Tkinter), και θα παρέχει τη δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας και γραφικής απεικόνισης των δεδομένων (με Matplotlib). Επιπλέον, θα γίνει ενσωμάτωση μιας μηχανής έξυπνων συστάσεων (recommendation engine) για την παροχή προτάσεων στον χρήστη.

Web Scraping & API (Συλλογή Δεδομένων)

- Ανάκτηση πληροφοριών από 3 διαφορετικές πηγές μέσω **API** και 3 διαφορετικές πηγές μέσω **Web Scraping** για τουλάχιστον **10 εκπαιδευτικά μαθήματα** συνολικά.

- Πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται:
  - **Τίτλος μαθήματος**
  - **Πάροχος / Πανεπιστήμιο**
  - **Θεματική κατηγορία**
  - **Επίπεδο δυσκολίας**
  - **Κόστος**
  - **Διάρκεια**
  - **Γλώσσα διδασκαλίας**

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε αρχείο **.csv** για μελλοντική χρήση.

Αποθήκευση & Διαχείριση Δεδομένων (CSV)

- Δημιουργία και ενημέρωση αρχείου **.csv**.

- Δυνατότητα αποθήκευσης νέων δεδομένων χωρίς αντικατάσταση των παλαιών (append mode).
- Χρήση της βιβλιοθήκης pandas για την ανάγνωση, την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων.
- **Υλοποίηση μηχανισμού κανονικοποίησης (normalization) για την ομογενοποίηση των θεματικών κατηγοριών (Subject/Category) και δυσκολίας από τις διαφορετικές πηγές, ώστε να είναι συμβατές με τις επιλογές του GUI.**

Δημιουργία GUI με Tkinter

Η εφαρμογή πρέπει να έχει ένα φιλικό γραφικό περιβάλλον με χρήση της βιβλιοθήκης tkinter, και να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- Κουμπιά για τη συλλογή νέων δεδομένων (API & Scraping).
- Πίνακα εμφάνισης των δεδομένων με τα metadata των μαθημάτων.
- Drop-down λίστα για την επιλογή μαθημάτων με βάση την κανονικοποιημένη θεματική κατηγορία, τη κανονικοποιημένη δυσκολία, και το κόστος.
- Κουμπιά για την εμφάνιση των γραφημάτων.
- Κουμπί εξαγωγής των δεδομένων σε νέο αρχείο CSV

Ανάλυση & Οπτικοποίηση με Matplotlib

Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει δεδομένα προς απεικόνιση. Τα απαιτούμενα γραφήματα είναι:

1. **Bar Chart – Διάρκεια 5 μαθημάτων με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια**:
   - **Άξονας X**: Ονόματα μαθημάτων.
   - **Άξονας Y**: Διάρκεια (ώρες).

2. **Pie Chart – Κατανομή επιπέδου δυσκολίας**:
   - Κατανομή του συνόλου των συλλεχθέντων μαθημάτων ανά επίπεδο δυσκολίας.

3. **Line Plot – Συσχέτιση Κόστους και Διάρκειας**:
   - **Άξονας X**: Διάρκεια μαθήματος (ώρες).
   - **Άξονας Y**: Κόστος μαθήματος.
   - **Περιγραφή**: Το γράφημα απεικονίζει τη σχέση μεταξύ της τιμής και της χρονικής διάρκειας για 5 μαθήματα με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, επιτρέποντας την οπτική αναγνώριση της τάσης (trend) μεταξύ τους (π.χ. αν η αύξηση της διάρκειας συνεπάγεται αναλογική αύξηση του κόστους).

Μηχανή Έξυπνων Συστάσεων (Recommendation Engine)

Στο πλαίσιο της εργασίας, οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έναν πρωτότυπο αλγόριθμο συστάσεων, ο οποίος θα λειτουργεί ως σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τον χρήστη. Η μηχανή θα αντλεί δεδομένα αποκλειστικά από το αρχείο CSV και η ανάπτυξή τη θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1. Διεπαφή Εισαγωγής Κριτηρίων (GUI): Υλοποίηση πεδίων στο Tkinter όπου ο χρήστης θα επιλέγει:

- **Θεματική κατηγορία**
- **Επίπεδο δυσκολίας**
- **Γλώσσα διδασκαλίας**
- **Μέγιστο Κόστος**

2. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αλγορίθμου Κατάταξης: θα πρέπει να κατασκευαστεί η λογική με την οποία η εφαρμογή θα αξιολογεί τα φιλτραρισμένα μαθήματα. Η επιλογή των 3 επικρατέστερων προτάσεων θα βασίζεται σε μια σύνθετη βαθμολογία (composite score) που θα υπολογίζεται προγραμματιστικά:

- Ο αλγόριθμος που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να συνδυάζει τα metadata (π.χ. απόδοση μεγαλύτερης βαρύτητας σε μαθήματα με μεγαλύτερη Διάρκεια και χαμηλότερο Κόστος). **Οι φοιτητές οφείλουν να ορίσουν και να αιτιολογήσουν τα βάρη που θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό του τελικού score.**
- Ο αλγόριθμος πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται ελλιπή στοιχεία στο CSV (π.χ. αν κάποιο μάθημα δεν έχει ορισμένη διάρκεια), προσαρμόζοντας τους υπολογισμούς δυναμικά.

3. Προϋποθέσεις και Έλεγχος Λειτουργίας:

Η μηχανή πρέπει να λειτουργεί πάνω στο ιστορικό του CSV (offline mode), προϋποθέτοντας ότι ο φοιτητής έχει υλοποιήσει έλεγχο για το αν το αρχείο είναι κενό.

- Ο αλγόριθμος πρέπει να επιστρέφει και να εμφανίζει στο GUI ακριβώς τις 3 βέλτιστες προτάσεις (ή ενημερωτικό μήνυμα αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα).

<u>Ζητούμενα:</u>

- **Σύστημα Συλλογής & Κανονικοποίησης Δεδομένων:** Να κατασκευαστεί πρόγραμμα σε Python για τη συλλογή εκπαιδευτικών δεδομένων από 6 πηγές (3 API και 3 Web Scraping). Η εφαρμογή πρέπει να υλοποιεί αυτόματη λογική αντιστοίχισης (mapping) των ανομοιογενών κατηγοριών σε ένα ενιαίο σύστημα θεματικών ενοτήτων, να αποθηκεύει τα δεδομένα σε CSV και να επιτρέπει την προβολή και το φιλτράρισμά τους μέσω γραφικού περιβάλλοντος (Tkinter) και στατιστικών γραφημάτων (Matplotlib).

- **Αλγόριθμος Έξυπνων Συστάσεων (Recommendation Engine):** Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί πρωτότυπος αλγόριθμος από τους φοιτητές για τον υπολογισμό μιας σύνθετης βαθμολογίας (composite score). Ο αλγόριθμος θα επεξεργάζεται το ιστορικό του CSV και θα προτείνει στον χρήστη τις 3 βέλτιστες επιλογές μαθημάτων, συνδυάζοντας κριτήρια όπως η Διάρκεια και το Κόστος.

- **Επεκτάσεις**: Υλοποίηση μηχανισμού χρονικού προγραμματισμού (π.χ. με τη βιβλιοθήκη schedule ή cron) για την αυτόματη λήψη και επικαιροποίηση των δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να απαιτείται η χειροκίνητη παρέμβαση του χρήστη.

.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Κριτήριο Αξιολόγησης	**Βαρύτητα**
Συλλογή & Κανονικοποίηση (API, Scraping, Mapping)	30%
Γραφικό Περιβάλλον (Tkinter)	20%
Οπτικοποίηση Δεδομένων (Matplotlib - 3 Γραφήματα)	20%
Μηχανή Έξυπνων Συστάσεων (Αλγόριθμος Composite Score)	20%
Δομή Κώδικα & Τεκμηρίωση	10%
Σύνολο	**100%**

Επέκταση (Extra)	**Βαρύτητα**
Χρονικός Προγραμματισμός (Scheduling)	**+5% έως +10%**

Διευκρινίσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα της υλοποίησης, η εφαρμογή πρέπει να ενσωματώνει συγκεκριμένα στοιχεία εξατομίκευσης: Το κεντρικό παράθυρο του γραφικού περιβάλλοντος (GUI) οφείλει να αναγράφει στον τίτλο του τα ονοματεπώνυμα και τους Αριθμούς Μητρώου (ΑΜ) των μελών της ομάδας. Αντίστοιχα, το παραγόμενο αρχείο **.csv** πρέπει να περιλαμβάνει τον ΑΜ ενός εκ των μελών στην ονομασία του (π.χ. courses_12345.csv). Κατά την εκτέλεση, το πρόγραμμα πρέπει να τυπώνει στην κονσόλα (terminal) αναλυτικά μηνύματα προόδου σε συγκεκριμένη μορφή (π.χ. «[Source_Name] Status: Success») για κάθε ενέργεια συλλογής ή κανονικοποίησης δεδομένων. Τέλος, τα σχόλια εντός του κώδικα δεν πρέπει να αναλώνονται σε περιγραφή της σύνταξης της Python, αλλά να αιτιολογούν τις σχεδιαστικές αποφάσεις της ομάδας (με έμφαση π.χ. στη λογική επιλογής των βαρών για τον αλγόριθμο Composite Score). **Η παράλειψη των παραπάνω στοιχείων θα θεωρηθεί ένδειξη χρήσης εργαλείων αυτόματης παραγωγής κώδικα και θα οδηγήσει σε αντίστοιχη μείωση της βαθμολογίας**

Υπόδειξη: Χρησιμοποιείστε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες της Python όπως π.χ.:

- requests, BeautifulSoup για web scraping
- tkinter για GUI
- matplotlib, seaborn για γραφήματα
- pandas, csv για διαχείριση δεδομένων

Παραδοτέα

1. **Γραπτή Αναφορά** (σε αρχείο pdf ή word) που θα περιλαμβάνει:
   - Εξώφυλλο με ονόματα, έτος, και τους αριθμούς μητρώου των μελών της ομάδας
   - Περιγραφή της υλοποίησης βήμα-βήμα με αναφορά εκτός των άλλων στις πηγές δεδομένων, στη λογική αντιστοίχισης (mapping) των ανομοιογενών κατηγοριών, και στον αλγόριθμο Composite Score
   - Περιγραφή των βιβλιοθηκών και εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν
   - Τμηματική καταγραφή του κώδικα σε γλώσσα python ανάλογα με τα ζητούμενα της εργασίας (και εμπλουτισμένο με σχόλια)
   - Στιγμιότυπα εκτέλεσης της εφαρμογής
   - Τα ζητούμενα γραφήματα (με τίτλους, υπόμνημα, περιγραφή)
   - **Σχόλια - Παραδοχές** που έγιναν για την ανάπτυξη της εργασίας σε σχέση με τα αρχικά ζητούμενα
   - **Αναφορές** στα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και πώς επιλύθηκαν

2. Συμπιεσμένα σε **ένα αρχείο zip**:
   - Τη γραπτή αναφορά
   - Τον **ΤΕΛΙΚΟ** κώδικα σε python.
   - Τα αρχεία .csv που θα περιέχουν τα αποτελέσματα

Το αρχείο zip πρέπει να έχει όνομα τους αριθμούς μητρώου των ατόμων της ομάδας διαχωρισμένους με και από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο (π.χ. 1000_1543_2788.zip), και να υποβληθεί (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) στο eclass του μαθήματος και στο μήνυμα να αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα, το έτος και οι αντίστοιχοι αριθμοί μητρώου των μελών της ομάδας, καθώς και οι e-mail διευθύνσεις όλων των μελών της ομάδας

Διευκρινίσεις

1. Η άσκηση θα γίνει σε ομάδε**ς από 1 έως 3 άτομα.**
2. Η εργαστηριακή άσκηση είναι υποχρεωτική.
3. Οι τελικές ημερομηνίες παράδοσης του project Python είναι 1) στις 31 Μαΐου 2026 για την εξεταστική Ιουνίου 2026 και 2) στις 30 Αυγούστου 2026 για την εξεταστική Σεπτεμβρίου. Οι προφορικές παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν τις εβδομάδες που ακολουθούν κάθε προθεσμία.
4. Η συμβολή της στον τελικό βαθμό είναι 20%, βάσει της νέας διαδικασίας αξιολόγησης. Οι φοιτητές/ριες 4 ου ή μεγαλύτερου έτους μπορούν να ακολουθήσουν τη νέα διαδικασία, εφόσον παραδώσουν Εργασία Python.

5. Τυχόν απορίες ή υποδείξεις αναρτώνται **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ** στο χώρο "Συζητήσεις" στην σελίδα του μαθήματος στο eclass (https://eclass.upatras.gr/modules/forum/?course=CEID1091)